



MARZO - 2019

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. Si nos encontramos en el paralelo celeste **40° N** ¿Cuánto valdrá el arco de nuestro meridiano celeste, contado desde este paralelo hasta nuestro Polo Depreso?

- a) 49°
- b) 130°
- c) 140°
- d) 110°

2. Las coordenadas horarias del Sol son:

- a) Su horario y su declinación.
- b) Su horario y su azimut verdadero.
- c) Su horario y su altura verdadera.
- d) Su horario y su ángulo sidéreo.

Tipo 1

3. Las coordenadas horizontales de un astro sobre la esfera celeste son:

- a) Altura verdadera y declinación.
- b) Azimut verdadero y declinación.
- c) Azimut verdadero y altura verdadera
- d) Altura verdadera y semicírculo horario.

4. El arco de semicírculo horario de un astro en la esfera celeste que se cuenta desde la posición del astro en dicho círculo horario, hasta su polo elevado, se le llama ... :

- a) Codeclinación del astro.
- b) Distancia polar del astro.
- c) Altura polar del astro.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

5. El equinoccio de primavera del hemisferio Norte en la Eclíptica coincide la constelación zodiacal de...

- a) Aries.
- b) Libra.
- c) Cáncer.
- d) Capricornio

6. El arco de semicírculo horario de un astro contado desde el ecuador celeste hasta la posición del astro es...

- a) La declinación del astro.
- b) Su valor nunca será mayor de 90° .
- c) Puede ser Norte (+) o Sur (-).
- d) Todas las respuestas son correctas.

COORDENADAS QUE SE MIDEN EN EL ECUADOR

7. El arco de ecuador celeste que se mide desde el meridiano 0 o de Greenwich, hasta el semicírculo horario de un astro es ... :

- a) El horario en Greenwich del astro.
- b) Su valor angular podrá ser de hasta 360°.
- c) Su valor horario podrá ser de hasta 24 horas.
- d) Todas las preguntas son correctas.

MOVIMIENTO APARENTE DE LOS ASTROS:

8. Con respecto a un observador en la esfera terrestre, la máxima altura del sol que éste observador puede tomarle con el sextante, se produce en ... :

- a) El momento del paso del Sol por el meridiano opuesto del observador.
- b) El momento del paso del Sol por el meridiano del observador.
- c) El momento del ocaso del Sol.
- d) El momento del orto del Sol.

CONSTELACIONES

9. Por el "Cinturón" de la constelación de Orión, pasa...

- a) El Ecuador celeste.
- b) El meridiano de Greenwich celeste.
- c) El meridiano 180° celeste.
- d) El Trópico de Cáncer celeste.

10. El error de índice o desfase del sextante, se...

- a) Sumará al ángulo medido si es a la derecha del 0.
- b) Restará al ángulo medido si es a la izquierda del 0.
- c) Se sumará siempre al ángulo medido.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

El viernes 22 de Marzo de 2019, el motovelero "Aldebarán" de la matrícula de Cartagena de dos palos y 24 metros de eslora navegando en aguas del Atlántico Sur.

11. A hora de huso (Hz) = 0700 en mar abierto y ya fuera de la Bahía de Guanabara (Río de Janeiro, Brasil), se encuentra en situación estimada 23° 04'S – 043° 05'W y en ese instante su Capitán calcula la hora civil de Greenwich (HCG):

- a) 100000
- b) 100300
- c) 070430
- d) 120500

12. Desde esa misma situación de estima anterior, calcula la distancia ortodrómica que lo separa de un punto cercano de la bocana del puerto de Cape Town (Ciudad del Cabo en Sudáfrica) = 33° 52'S - 018° 22'E

- a) 3060,2 millas.
- b) 3426,5 millas.
- c) 3258,4 millas.
- d) 3582,7 millas.

13. Y con las mismas coordenadas anteriores, calcula el valor circular del rumbo inicial ortodrómico de esa derrota

- a) 108°
- b) 116°
- c) 124°
- d) 132°

Tipo 1

14. A hora civil de Greenwich 1310 su situación estimada es $23^{\circ} 26'S$ - $042^{\circ} 10'W$ y navega a todo trapo con buena mar, cielos despejados y viento del WSW y proceden a calcular el horario en Greenwich del Sol (HGO)

- a) $015^{\circ} 45,7'$
- b) $013^{\circ} 15,7'$
- c) $020^{\circ} 45,7'$
- d) $017^{\circ} 20,2'$

15. A hora civil de Greenwich 1330, continúan navegando en las mismas condiciones y su situación estimada es $23^{\circ} 27' S$ - $041^{\circ} 30'W$ y obtiene horario en Greenwich del Sol = $020^{\circ} 45,7'$.

Calcula el ángulo en el Polo (P)

- a) $20^{\circ} 10,3'W$
- b) $20^{\circ} 30,2'E$
- c) $20^{\circ} 44,3'E$
- d) $20^{\circ} 44,3'W$

16. A hora civil de Greenwich 1330 y en la misma situación estimada anterior, calcule el valor de la declinación del Sol en ese instante.

- a) $+00^{\circ} 37,5$
- b) $+00^{\circ} 39,3$
- c) $+00^{\circ} 01,0$
- d) $+00^{\circ} 39,0$

17. A hora civil de Greenwich 1350, continúan navegando sin novedad hacia Ciudad del Cabo y en ese instante su situación estimada es $23^{\circ} 27,2'S$ - $041^{\circ} 27,2'W$ y con declinación del Sol = $+ 00^{\circ} 39,3'$ y ángulo en el Polo = $15^{\circ} 41,5' E$.

Calcula el azimut verdadero del Sol, en su valor circular utilizando las fórmulas que resuelven los lados y ángulos del triángulo de posición.

- a) $034,48^{\circ}$
- b) $145,51^{\circ}$
- c) $053,40^{\circ}$
- d) $140,20^{\circ}$

18. En el mismo instante, hora civil de Greenwich y situación estimada del anterior ejercicio, procede a tomar altura instrumental al Sol (limbo inferior) = $61^{\circ} 18,9'$ con elevación del observador = 3 metros y corrección de índice = $2' (+)$

Calcula la altura verdadera del Sol

- a) $61^{\circ} 46,4'$
- b) $61^{\circ} 18,9'$
- c) $61^{\circ} 33,3'$
- d) $61^{\circ} 05,1'$

Tipo 1

19. Obtenida la altura verdadera del sol y con la misma hora civil de Greenwich= 1350, situación estimada de $23^{\circ} 27,2'S$ - $041^{\circ} 27,2'W$, ángulo en el Polo = $15^{\circ} 41,5'E$ y declinación del Sol = $+00^{\circ} 39,3'$, calcula la altura estimada del Sol, utilizando las fórmulas que resuelven los lados y ángulos del triángulo de posición.

- a) $61^{\circ} 50,1'$
- b) $61^{\circ} 40,3'$
- c) $61^{\circ} 10,2'$
- d) $61^{\circ} 28,3'$

20. A hora civil de Greenwich 1350 y habiendo obtenido los valores de las determinantes de la recta de altura al Sol:

- Situación de estima = $23^{\circ} 27,3'S$ - $041^{\circ} 27,2'W$
- Azimut verdadero del Sol = $034,5^{\circ}$
- Diferencia de alturas = $+5'$

Procede a calcular la posición rectificada del yate por el sistema gráfico de situación por una sola recta de altura, método aproximado:

- a) $23^{\circ} 23,1'S$ - $041^{\circ} 24,1'W$
- b) $23^{\circ} 31,4'S$ - $041^{\circ} 30,3'W$
- c) $23^{\circ} 20,0'S$ - $041^{\circ} 21,8'W$
- d) $23^{\circ} 18,1'S$ - $041^{\circ} 16,5'W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. Navegamos en un gran yate de motor por aguas del océano Índico Sur, en crucero desde el archipiélago de Seychelles hacia la Isla de Mauricio y a mitad del recorrido, nos atrapa un ciclón, por su sector peligroso anterior, la maniobra para maniobrarlo sería ...
- Aguantando a izquierda, izquierda, izquierda de la dirección del viento.
 - Aguantando a derecha, derecha, derecha de la dirección del viento.
 - Aguantando a la capa en cualquier dirección.
 - Correremos el temporal de popa cerrada.
22. En aguas del océano Atlántico Sur, costas atlánticas de Sudáfrica a Namibia, la corriente que nos afecta es la de Benguela, la cual es de carácter ... :
- Cálida.
 - Fría.
 - Templada.
 - Templada en invierno y cálida en verano.
23. Los fenómenos ópticos atmosféricos del parhelio y paraselene (ver dos soles o dos lunas), se debe a...
- La refracción de la luz en la atmósfera.
 - La abundancia de cristales de hielo en suspensión en las nubes altas.
 - Defecto óptico de los que usan gafas graduadas.
 - Las respuestas a) y b) son correctas.
24. En aguas del océano Índico al Norte del Ecuador, mes de Junio, el régimen de vientos monzónicos que nos afecta será ... :
- Vientos de componente Sur, cálidos y lluviosos.
 - Vientos de componente Norte, cálidos y muy secos.
 - Vientos de componente Norte, frescos y secos.
 - Vientos de componente Sur, frescos y húmedos.
25. En los Huracanes o Ciclones ya formados, las nubes típicas son ... :
- Altocúmulos.
 - Cumulonimbos.
 - Estratocúmulos.
 - Cirrocúmulos.
26. Zona ártica del Norte de Islandia, navegando en crucero turístico en un gran yate adaptado, observamos la mar en calma, el cielo blanquecino o amarillento y bajada de temperatura de forma brusca; que nos indican estas circunstancias ... :
- Que el viento va a rolar más hacia el Norte.
 - Una navegación en calma total con brisa suave del Sur.
 - La presencia próxima de hielos flotantes.
 - Que nos alejamos de la posible presencia de hielos en el Mar.

27. Chubascos, las masas de aire que interactúan en ellas están...

- a) Estables.
- b) Inestables.
- c) Indiferentes.
- d) Mezclándose en semifrías.

28. La troposfera es la capa de la atmósfera terrestre...

- a) Menos inestable.
- b) De inestabilidad media.
- c) Poco estable y fría.
- d) Más inestable.

29. Atlántico Norte, el régimen de vientos alisios actúa circulando...

- a) De Este a Oeste en las zonas subtropical y tropical.
- b) De Este a Oeste en la zona cercana al frente polar estacionario.
- c) De Este a Sureste en la zona tropical.
- d) De este Noroeste en la zona tropical.

30. La zona de convergencia intertropical o ITCZ, abarca...

- a) La zona tropical desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio.
- b) La zona tropical desde el Ecuador hasta el trópico de Cáncer.
- c) La zona ecuatorial en una estrecha faja al Norte y al Sur del Ecuador.
- d) La zona intertropical desde el trópico de Cáncer al trópico de Capricornio.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

All the questions concerning this exam are according to the I.M.O. Standard Marine Communications Phrases

31. If you ask for a permission for anchoring, you say...

- a) Can I anchor?
- b) May I anchor?
- c) Should I anchor?
- d) Is it permitted anchoring?

32. When a wind blows round anticlockwise we say...

- a) Veering
- b) Backing
- c) Running
- d) Turning

33. The correct word in case of death or serious injury to a person in an accident or shipping disaster, also said of a distressed vessel, is...

- a) Accident
- b) Casualty
- c) Disaster
- d) Accident

Tipo 1

34. The most probable position of a search target at a given time is
- a) Last position
 - b) Best position
 - c) Datum
 - d) Derelict
35. The word to be used to announce a safety message is...
- a) Mayday
 - b) Securité
 - c) Panpan
 - d) Safety
36. Inclination of the vessel to port side or starboard side is
- a) Clination
 - b) Angle
 - c) Dandy
 - d) List
37. For indicating that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger, the word to be used is
- a) Information
 - b) Warning
 - c) Advice
 - d) Danger
38. In rescue operations, the word "hoist" indicates
- a) A towing cable
 - b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
 - c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
 - d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold
39. In IMO Standard Marine a zone or line separating the traffic lanes in which vessels are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating a traffic lane from the adjacent sea area; or separating traffic lanes designated for particular classes of vessels proceeding in the same direction, is called
- a) Traffic lane
 - b) VTS area
 - c) VTS Control
 - d) Separation zone or line
40. If a coastal station indicates you the following message "Keep clear of Point P due to search and rescue in progress" ... it means that in Point P there are
- a) Underwater operations
 - b) Looking for operations
 - c) Searching exercises
 - d) Tug operations

CAPITAN DE YATE: TIPO 1